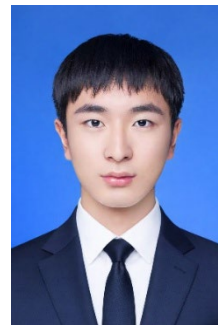


周宇恒 (985 硕士在读)

求职意向：世界模型/端到端算法实习生（上海/南京/苏州/杭州）

出生年月：2002.11 手机：13052204708 邮箱：220253676@seu.edu.cn

社会身份：中共党员、江苏省人工智能学会会员、中国自动化学会会员



教育背景

东南大学 硕士:仪器科学与技术(综合时空网络与装备国重实验室) 导师:姚逸卿(青长) 2025.09-至今
江苏大学 本科:智能制造工程(人工智能与智能制造产业学院) 专业排名:第一 2021.09-2025.06

学术成就：国家级竞赛【全球校园人工智能算法精英大赛“道路病害目标检测”】**国家一等奖等五项**省级竞赛【互联网+大学生创新创业大赛】**省一等奖等十二项**发明**专利**【一种智能制造货架存储方法及环绕式货架机构】【一种基于农机状态与农田环境的农业作业路径规划装置及其方法】**见刊论文**【Comparative Study on Single-Objective and Multi-objective Evolutionary Algorithms...】等共**三篇****在投论文**:中科院**一区 top**【A Survey of Trajectory-Centric End-to-End Driving under Planning-Oriented Evaluation】等共**四篇**

荣誉奖励：江苏省三好学生、两次江苏大学学生最高荣誉求是校长奖章、多项学业奖学金和多项企业奖学金

实习经历

博世中国(世界 100 强) RBCN(中央研究院): 端到端/世界模型算法实习生 2024.10-2025.08

- **端到端场景建模**: 参与 OneModel 多任务统一框架研发, 负责 **DrivePath 轨迹预测模块**设计与实现; 面向 **11 万 clips、340 万帧、4 视角 LMDB** 格式真实驾驶数据, 构建 annotation、sensor、pose、sdmap 多源输入编码体系, 并基于 Transformer Encoder 融合图像、位姿与历史轨迹信息, 引入 **Bosch Attention** 实现从多模态输入到未来轨迹生成的统一建模;
- **Query-Centric 多模态轨迹预测**: 基于 learnable trajectory queries 与 iterative refinement 机制生成多候选未来轨迹, 提升复杂场景下轨迹多样性与预测稳定性, 验证集上 mADE 稳定在 **0.6~0.8**;
- **扩散轨迹预测加速与生成优化**: 研发条件扩散轨迹生成模型, 针对模型推理效率问题, 设计 **truncated schedule** 与 **density-aware anchor prior**, 减少 denoising steps, 同时**通过选择器重构扩散建模过程, 降低近端 mADE**;
- **导航路径引导的 IL 规划**: 通过 **HMM 恢复道路级导航路径**辅助规划, 内部路口数据集 mADE 降低 **41%**;
- **世界模型构建**: 利用 Scenario Dreamer 生成多样交通场景, 并结合 **3DGS** 构建三维场景表示; 基于 **EDM** 条件扩散生成多智能体未来轨迹, 并加入安全、车道和速度约束, **提升轨迹可行性与交互一致性**;
- **闭环交通仿真构建**: 结合 RLlib + PPO 将扩散生成轨迹作为 expert behavior prior, 结合**安全性、舒适性、合规性**等混合奖励, 实现连续控制策略优化;
- **轨迹评估体系重构**: 基于 mADE / mFDE、mAHE / mFHE、mMR / mHR 等经典指标, 补充 **smoothness、temporal consistency、overlap rate、offroad rate、lane heading diff** 等指标, 评估生成轨迹的精度、稳定性与分布一致性。

清华大学智能产业研究院 协同视觉与机器人实验室: 多模态算法实习生 2024.01-2024.03

- **视觉-语言感知建模**: 参与 **Airbot Play 机械臂感知**模块研发, 基于 **CLIP/VLM** 构建视觉-语言对齐表征, 用于机器人操作场景中的目标理解、语义检索与任务条件匹配;
- **VLA 范式探索与目标选择**: 探索早期 **VLA** 范式, 基于 Detector 完成候选目标定位, 在此基础上结合 **GPT-4V** 进行任务语义解析与 Prompt 优化, 将图文匹配结果转化为高层决策信号, **实现开放类别目标选择与机器人操作决策支持**。

北京百度网讯科技有限公司 飞桨(Paddle)部门: 校园大使&深度学习社区负责人 2022.09-2023.09

- **算法研究与实践**: 主导基于飞桨框架的算法项目, 涵盖**边缘计算 + PaddleDetection 仓储系统、DETR 路面病害检测、无人机场景小目标检测**等方向; 研究 **YOLO 系列实时检测方法**与 **DETR 系列端到端检测方法**在复杂场景中的优化; 通过 **Soft-NMS, BiFPN, 注意力机制**等提升精度与轻量化;
- **团队建设与项目转化**: 负责飞桨校园技术社区建设, 组织 AI 开发团队开展算法复现、项目实战与竞赛指导, 围绕 **YOLO / DETR / PaddleDetection** 进行技术推广, 带队获得多项国家级、省级竞赛奖项。

项目经历

高速无人机运动模糊场景的小目标检测算法

APs:0.101 → 0.158 (会议论文在投)

负责人

针对无人机航拍中运动模糊强、小目标尺度小及边缘端算力受限问题，提出**基于 D-Fine-S 的实时检测框架**；区别于额外引入图像去模糊网络或加重检测头的方案，本项目从检测器内部特征路径优化出发，将模糊鲁棒性建模为 backbone-neck 特征传递稳定性问题，在保持实时性的同时提升模糊场景下的小目标检测性能。

- **模糊感知特征聚合**：在 P3-P5 多尺度特征中引入**可变形大核深度卷积与空间注意力**，增强模型对方向性运动模糊、弱纹理小目标及局部结构偏移的感知能力；
- **自适应对齐重采样**：设计 offset prediction + scope gating + pixel-shuffle remapping + bilinear grid sampling 的**重采样机制**；通过偏移量预测学习每个位置的采样方向与位移，通过**范围门控约束偏移幅度**，再将偏移映射到上采样后的高分辨率网格并进行双线性采样，缓解 top-down 语义传播中高层语义与底层细节之间的空间错位；
- **选择性特征融合**：设计基于通道门控的分支选择融合策略，**自适应调节 propagated feature 与 lateral feature** 的贡献，抑制模糊拖影、复杂背景噪声和尺度错配带来的特征冲突。

demo: https://github.com/Firmament8/UAV_DET/tree/main

道路缺陷目标检测算法优化

精度 SOTA & 国家一等奖

负责人

基于道路病害检测任务开展检测模型基线选型与优化，围绕裂缝、坑槽、破损等不同尺度缺陷目标，完成数据预处理、模型训练、参数调优与 Docker 部署。

- **基线模型选择**：对比 YOLOv5 / YOLOv8、RT-DETR / Deformable DETR / DEIM / D-Fine 等检测框架，评估不同模型在道路病害场景下的检测精度、推理速度、小目标召回率与部署成本，完成最终模型选型与实验评估；
- **检测性能优化**：通过**数据增强、损失函数权重调整**、输入分辨率优化、NMS / Soft-NMS 后处理改进等策略，提升复杂路面背景下裂缝、坑槽等小目标的检测稳定性；
- **工程部署**：完成 **Docker 环境封装与推理部署**，支持模型复现、批量测试与工程交付。

code: https://github.com/Firmament8/jsai_road_detection

智能汽车循迹算法优化与任务识别

一项国家二等奖，两项华东一等奖

视觉负责人

基于百度 EdgeBoard 开发了轻量化机器视觉处理和运动闭环的自动驾驶系统，采用**上下位机协同架构**，上位机负责通过摄像头识别复杂赛道元素(农田、拱桥、断路等)，下位机(TC264)执行高频运动控制，实现智能循迹功能。

- 基于 OpenCV 对图像进行预处理，并通过逆透视变换和八邻域算法生成精确的车辆参考路径；
- 采用多核并行计算与高效内存管理，增强系统实时性；
- 定制**轻量化模型**，实现高精度任务识别，部署于 EdgeBoard 平台。

视频 demo: <https://www.bilibili.com/video/BV1FuqzfEdi/> code: <https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5686023/>

基于边缘计算的目标检测仓储系统

国家级大学生创新创业项目(发明专利授权)

负责人

完整设计并实现一套边缘计算驱动的智能物流仓储系统，覆盖物体识别、机械臂抓取、物件运输、垒放出库、流程调度可视化控制与**数字孪生**仿真等环节，形成从感知到执行的完整仓储自动化流程。

- 负责系统总体方案设计，完成仓储线仿真建模、流程调度与可视化控制，实现**识别、抓取、运输、码放等环节协同运行**；
- 设计环绕式货架包围机械臂结构，区别于传统货架布局，提升取放效率与空间利用率；
- 在识别模块中引入 **ResNet** 特征提取，并结合**强化学习优化训练策略**，提升识别准确率与响应速度。

视频 demo: <https://www.bilibili.com/video/BV1bw41117kj>

个人技能与证书

- 熟练使用 Python/PyTorch 进行深度学习模型开发，熟悉 Linux、Git / GitHub、Docker 等工程工具，熟悉 Codex、Claude Code 等 AI 编程工具辅助开发，具备模型训练、实验管理、代码调试与复现能力；了解**企业级研发流程与算法项目 SOP**
- Datawhale AI Prompt 工程师证书、全国大学英语六级、全国计算机二级等基础性证书